

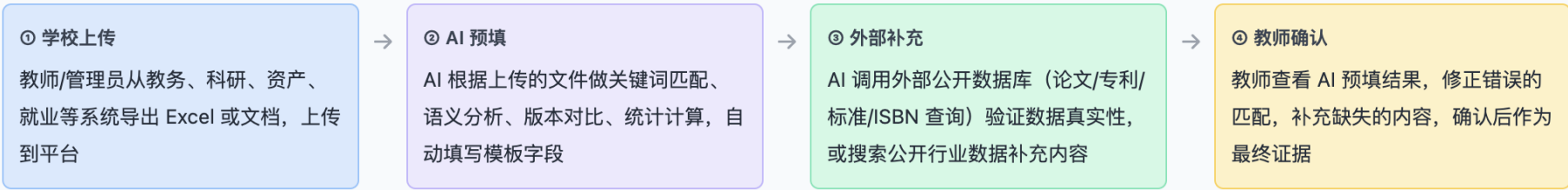
使命型 17 项指标 — 数据流与评价逻辑详解

每个指标的数据流：学校上传什么 → AI 做什么 → 外部补充什么 → 教师确认什么

数据流说明

平台不对接学校 API。所有数据都是：学校管理员或教师从已有系统导出文件 → 上传到平台 → AI 根据上传的文件做匹配和分析（预填） → 必要时补充外部公开数据验证 → 教师审核修改确认 → 确认后的版本作为该指标的正式证据材料

简单说就是四步：



维度 A：课程与需求适配性（权重 30%，7 项）

1.1.1 产业深度解析

环节	具体内容
学校上传什么	不需要上传已有文件。这是起点数据，教师直接在平台模板里填写。但可以上传已有的产业调研材料、校企合作清单、区域产业规划文件等作为参考。
AI 预填什么	AI 根据教师填写的专业名称和服务产业方向，搜索以下公开数据并整理成白皮书三模块的初稿： ① 产业生命周期判定：搜索该产业的增长率、市场规模变化趋势，判断处于成长/成熟/转型期 ② 产业链图谱：搜索该产业的上下游结构（如行业协会网站、上市企业年报中的产业链描述），整理出上中下游节点和企业清单 ③ 关键岗位清单：搜索招聘网站上该产业相关岗位的招聘信息，提取岗位名称、能力要求、薪资水平，整理成结构化清单
外部数据来源	政府统计年鉴（stats.gov.cn）、行业协会官网、巨潮资讯网（上市企业年报）、招聘网站公开数据（猎聘/智联等）、wind/同花顺等产业研报（如学校有账号）
教师是否需要确认	是，必须确认。AI 搜到的数据可能不准或不符合学校所在区域的实际情况。教师需要逐模块审核： • 确认产业生命周期判断是否合理

	• 补充本地产业链特点（AI 搜到的是全国数据，学校可能服务的是区域产业） • 确认岗位清单是否覆盖专业服务的核心岗位 • 补充学校已有的校企合作企业信息 确认后的版本作为正式产业白皮书。
怎么评	① 三个模块是否都填了（完整性） ② 岗位清单是否有结构化字段（岗位名/能力项/重要度） ③ 最后更新时间距今是否超过 2 年（超过则标记过期） 合格：完成1份白皮书覆盖核心产业；良好：覆盖所有方向且每2年更新；优秀：获区域头部企业认可引用，预判准确率≥70%

1.1.2 课程-产业链对应性

环节	具体内容
学校上传什么	教务系统导出的 课程列表 （Excel）：课程名称、课程类型（核心/非核心）、学分、学时、开课学期。这就是教务系统里的"课程设置"或"教学计划"表，管理员导出即可。
AI 预填什么	AI 拿到上传的课程列表后： ① 从 1.1.1 确认的产业白皮书中提取产业链节点清单 ② 用关键词匹配和语义相似度，尝试把每门核心课程自动配对到产业链节点（比如课程名"机器人控制技术"→ 匹配到产业链中游"运动控制系统"节点） ③ 生成一张"课程-产业链映射矩阵"草稿，每门课标注了 AI 建议的对应节点
外部数据来源	不需要外部数据。依赖 1.1.1 的白皮书数据（内部）
教师是否需要确认	是，必须确认。AI 的自动匹配肯定有错的（关键词匹配会误配）。教师需要： • 逐门核心课程查看 AI 配的节点对不对 • 修正错误的配对 • 给没配上节点的课程手动指定对应节点（或标注"该课程不直接对应产业链节点"） 确认后的矩阵作为正式证据。
怎么评	系统计算：有对应产业链节点的核心课程数 / 核心课程总数 = 覆盖率。 合格：≥60%；良好：≥85%；优秀：≥95%且有动态更新记录

1.1.3 课程目标与岗位能力匹配

环节	具体内容
----	------

环节	具体内容
学校上传什么	各核心课程的 课程大纲 文档（Word/PDF）。如果学校有大纲管理系统就导出，没有就让教师直接上传大纲文件。
AI 预填什么	AI 拿到上传的课程大纲后： ① 用 NLP 从大纲文本中提取每条课程目标 ② 从 1.1.1 白皮书的岗位清单中提取岗位能力项 ③ 用语义匹配，尝试把每条课程目标自动配对到岗位能力编号（比如课程目标"掌握 PLC 编程"→ 匹配到岗位能力"自动化设备编程调试"） ④ 在大纲模板的"目标来源"字段自动填入建议的岗位能力编号
外部数据来源	不需要
教师是否需要确认	是，必须确认。 教师需要： • 查看 AI 配的目标-能力对应关系对不对 • 修正错误的对应 • 给没配上能力的课程目标手动指定来源 确认后的大纲（含目标来源标注）作为正式证据。
怎么评	① 有来源标注的课程目标数 / 总目标数 = 覆盖率 ② 大纲修订时间是否在白皮书更新之后（时间戳校验） 合格：60%以上标注来源；良好：覆盖率≥85%匹配度≥70%；优秀：覆盖率≥95%匹配度≥85%

1.2.1 行业前沿课比例 + 教材时效

环节	具体内容
学校上传什么	① 课程大纲文档（同 1.1.3, 或同一份）——教师需要在其中标注"前沿技术来源"（论文 DOI 号 / 专利号 / 标准编号） ② 教务系统导出的 教材使用清单 （Excel）：课程名称、教材名称、ISBN 号
AI 预填什么	① AI 根据课程主题，自动搜索相关最新论文/专利/标准，建议给教师作为前沿来源（教师选择采用或不用） ② AI 拿教师填的 DOI/专利号/标准号去外部数据库验证真实性 ③ AI 拿教材 ISBN 去查询出版年份
外部数据来源	① 论文 DOI → 调 Crossref API（免费），验证 DOI 存在，返回论文标题、发表年份、期刊 ② 专利号 → 查国家知识产权局专利检索系统，验证专利存在，返回专利名称、申请日期 ③ 标准编号 → 查国家标准网（openstd.samr.gov.cn），验证标准存在且现行有效 ④ 教材 ISBN → 查新闻出版总署 ISBN 查询系统或出版社官网，返回书名、出版年份 如果验证失败（编号不存在、标准已废止），标记为无效，不算"前沿课"
教师是否需要确认	是。 教师需要：

	• 在大纲中填写或确认 AI 建议的前沿技术来源 • 如果 AI 验证发现编号无效，教师需要更正或补充新的来源 • 确认教材清单准确（教材名和 ISBN 对得上）
怎么评	① 前沿课比例 = 有验证通过的前沿来源的课程数 / 总核心课程数 ② 近 3 年教材比例 = 出版年份距今≤3 年的教材数 / 总教材数 合格：前沿课≥20%，近3年教材≥50%；良好：≥40%，≥70%；优秀：≥60%，≥85%

1.2.2 综合验证课程设计

环节	具体内容
学校上传什么	培养方案文档（Word/PDF）或教务系统导出的教学计划表（Excel）：课程名称、类型、学分、开课学期。如果培养方案文档包含课程描述就更好。
AI 预填什么	AI 扫描上传的培养方案/教学计划： ① 根据课程类型和名称模式识别可能是综合验证课的课程（如"课程设计""综合实训""项目实践""毕业设计"等关键词） ② 根据"前置课程"信息推断递进阶段（基础/进阶/综合/实战） ③ 生成一份"综合验证课程清单"草稿，标注每门课的学年、递进阶段
外部数据来源	不需要
教师是否需要确认	是。教师需要： • 确认 AI 识别的课程确实是综合验证课（有些课名带"实践"但不一定是综合验证） • 补充 AI 漏识别的课程 • 确认递进阶段标注是否正确 确认后的清单作为正式证据。
怎么评	① 每学年 ≥1 门综合验证课 ② 全周期 ≥3 门 ③ 递进阶段是否覆盖基础→进阶→综合→实战 合格：≥2门覆盖2学年；良好：≥3门覆盖全部学年；优秀：≥4门有企业真实项目

1.2.3 毕业设计

环节	具体内容
----	------

学校上传什么	① 毕业设计管理系统导出的 选题清单 （Excel）：学生姓名、选题名称、指导教师、选题来源（企业/科研/自拟） ② 企业导师指导记录（如果系统里有就导出，没有就由教师上传截图/文档） ③ 企业验收签章文件（电子签章截图/扫描件）
AI 预填什么	AI 拿到选题清单后： ① 如果选题来源标记为"企业"，AI 尝试在课题名称中匹配横向课题库（2.1.1 的科研系统导出数据）里的项目名称，验证是否真的来自企业项目 ② 如果选题来源标记为"科研"，AI 匹配科研系统的纵向/横向课题记录 ③ 自动标注哪些选题能追溯到真实企业项目，哪些来源不明 ④ 统计有企业导师指导记录的选题数、有企业验收签章的选题数
外部数据来源	不需要外部数据。但需要学校提供企业合同编号以便交叉验证选题来源真实性。
教师是否需要确认	是 。教师需要： • 确认 AI 标注的"真题真做"判定是否准确 • 上传缺失的企业导师指导记录和验收签章 • 如果选题来源标记为"自拟"但实际来自企业，需要手动更正
怎么评	① 真题真做比例 = 能追溯到企业项目/横向课题的选题数 / 总选题数 ② 企业导师参与率 = 有企业导师指导记录的选题数 / 总选题数 ③ 企业验收覆盖率 = 有验收签章的选题数 / 总选题数 合格：真题真做≥40%；良好：≥70%；优秀：≥90%且成果被企业采纳≥30%

1.3.1 国际标准对标 + AI 能力融入

环节	具体内容
学校上传什么	① 专业建设方案文档（Word/PDF）——其中应列出参考的国际标准名称和编号 ② 课程大纲文档（同 1.1.3）——其中应有课程目标内容
AI 预填什么	① AI 扫描专业建设方案，提取提到的国际标准名称和编号（如 ABET、CDIO、华盛顿协议等） ② AI 扫描课程大纲文本，检测是否引用了这些标准的具体条款 ③ AI 分析课程大纲文本，判断是否包含以下三类内容（AI 三维能力）： - 提问能力训练（出现"讨论""探究""提出问题"等关键词） - 信息判断训练（出现"信息甄别""来源验证""多源比对"等） - 意义创造训练（出现"创造""设计""构建"等） ④ 自动勾选每门课的 AI 能力维度覆盖
外部数据来源	可查 ABET 官网、CDIO 官网验证标准编号是否真实存在（但很多国际标准编号格式固定，格式校验即可，不一定需要调外部 API）

教师是否需要确认	是。教师需要： • 确认 AI 提取的标准编号是否准确 • 修正 AI 对三维能力的自动勾选（AI 可能误判关键词含义） • 补充 AI 漏掉的内容
怎么评	① 有具体标准编号的核心课程数 / 总核心课程数（不接受"参照国际标准"这种模糊表述） ② 覆盖 AI 三维能力的课程比例 合格：≥1门借鉴+30%课程覆盖AI≥1维度；良好：50%借鉴+60%覆盖2维度；优秀：80%借鉴+80%覆盖3维度

维度 B：教学实施有效性（权重 30%，5 项）

2.1.1 横向科研转化（关键破局点）

环节	具体内容
学校上传什么	① 科研管理系统导出的横向课题清单（Excel）：课题名称、企业名称、金额、负责人、起止时间、课题领域关键词 ② 教师上传的教学案例（文档）：案例名称、作者教师、关联课题、用在哪门课 ③ 课程大纲（同 1.1.3，看是否引用了案例）
AI 预填什么	① AI 从横向课题清单中提取课题领域关键词，与 1.1.1 产业白皮书的核心产业方向做关键词匹配，判断课题是否聚焦核心产业链 ② AI 在教学案例库中搜索每位有横向课题的教师是否有署名的转化案例 ③ AI 在课程大纲中搜索是否引用了这些案例 ④ 自动输出："有横向科研转化经历且与授课相关的教师数 / 专业教师总数"以及每位教师的转化链条
外部数据来源	不需要
教师是否需要确认	是。教师需要： • 确认 AI 判断的"课题与核心产业相关"是否准确 • 补充 AI 没搜到的教学案例 • 确认案例确实用在了课程教学中 如果教师有横向课题但没转化为教学案例，系统会提示"有课题无转化"
怎么评	有横向课题 + 课题与核心产业相关 + 有转化案例 + 案例在课程大纲中被引用 = 完整转化链条 合格：相关教师比例≥20%；良好：≥40%；优秀：≥60%

2.1.2 AI 时代教师能力

环节	具体内容
学校上传什么	① 课程大纲的 多个版本 （如果大纲是在平台内写的，平台自动保存版本历史；如果是上传的文档，需要上传至少两个学期的版本） ② AI 教学平台导出的 教师使用日志 （Excel）：教师姓名、登录次数、使用功能、使用时长 ③ 教师上传的 教案 （文档）：需包含学生产出物要求 ④ 教师培训管理部门上传的 AI 培训完成记录 （Excel）：教师姓名、培训类型、完成时间、考核结果 ⑤ 教师上传的 AI 应用产出物 ：课程改造方案、智能助手配置、知识图谱等
AI 预填什么	① 版本对比 ：AI 对比新旧版课程大纲，提取差异部分，检测是否有 AI 相关内容的新增或修改（出现"AI""智能""人机协同"等关键词的新增段落） ② 日志统计 ：AI 统计每位教师在 AI 平台的登录次数、使用功能类型 ③ 教案检查 ：AI 扫描教案文档，检测是否包含"学生产出物""课堂作业""实践任务"等关键词 ④ 培训统计 ：AI 统计完成培训的教师比例和产出物数量
外部数据来源	不需要
教师是否需要确认	是 。教师需要： • 确认版本 diff 标记的"AI 相关修改"是否准确（有些修改可能不是 AI 相关的但被误标） • 确认教案中是否确实有产出物要求 • 上传 AI 应用产出物（如果还没上传） • 确认培训记录准确
怎么评	① 有 AI 相关修改的课程数 / 总课程数 ② 有 AI 平台使用记录的教师数 / 总教师数 ③ 完成培训且有实际产出的教师数 / 总教师数 合格：30%课程有AI调整+30%教师有AI产出；良好：60%；优秀：90%

2.2.1 教学投入深度

环节	具体内容
学校上传什么	① 课程平台导出的 互动数据 （Excel）：包括教师发布的帖文/公告内容、学生提交的学习计划/职业锚点描述、问答区所有提问和回复记录（提问内容、回复内容、时间） ② 培养方案（同 1.2.2，用于课程依赖矩阵）
AI 预填什么	① 传道 ：AI 扫描教师发布的帖文，检测是否包含职业指引/方向引导/行业前景等内容（关键词匹配），统计符合条件的帖文数

AI 预填什么	① 传道：AI 扫描教师发布的帖文，检测是否包含职业指引/方向引导/行业前景等内容（关键词匹配），统计符合条件的帖文数 ② 传道：AI 统计学生提交学习计划的提交率 ③ 授业：AI 从培养方案中提取课程依赖关系，校验矩阵是否完整（每门课都有前置课和后续课） ④ 解惑：AI 统计提问总数、回复数，计算响应率（回复数/提问数） ⑤ 解 惑：AI 对比新旧版课程大纲，检测学生提问是否被纳入教案修订（在大纲新版本中出现了旧版本没有的、与提问内容相关的新增段落）
外部数据来源	不需要
教师是否需要确认	是。教师需要： - 确认 AI 标记的"职业指引帖文"是否准确（有些帖文可能是通知不是指引） - 确认课程依赖矩阵是否合理 - 如果学生提问纳入了修订但 AI 没检测到（可能是语义改写而非关键词），教师手动标注
怎么评	① 是否有职业指引内容（有/无） ② 学习计划提交率 ③ 课程依赖矩阵完整性 ④ 问答响应率 = 回复数 / 提问数 ⑤ 学生问题纳入修订次数（版本 diff 检测） 合格：有传道+授业+解惑回复率≥50%；良好：100%有传道+回复率≥80%；优秀：个性化+回复率≥95%

2.3.1 学习行为数据

环节	具体内容
学校上传什么	课程平台导出的行为日志（Excel），包含： - 出勤打卡记录（每节课每个学生的出勤状态） - 作业提交记录（作业名称、学生、提交时间） - 资源访问记录（课件/视频的访问次数和时长） - 平台登录日志（登录时间、在线时长）
AI 预填什么	不需要 AI 预填，就是直接统计： ① 出勤率 = 出勤人次 / 应出勤人次 ② 作业提交率 = 提交人数 / 应提交人数 ③ 资源访问频次 = 平均每人每周访问次数 ④ 平台活跃度 = 平均每人每周登录次数 × 在线时长
外部数据来源	不需要
异常检测怎么做	系统对上传的日志数据做以下检查：

	• 数据不合逻辑：出勤率 >100%、某学生一学期提交作业 500 次（不可能） • 数据模式可疑：每周出勤率都精确到 95.0%（真实打卡数据会有波动，精确不变可能是手动填报）；作业提交时间全部在同一分钟内（批量提交） • 跨数据矛盾：教务系统选课 60 人，但课程平台只有 5 人有登录记录 → 平台建了没人用 异常数据会标记为"存疑"，不直接参与评分
教师是否需要确认	不需要教师确认（纯客观数据统计）。但管理员需要检查异常标记，如果数据确实异常需要说明原因。
怎么评	直接算四个数值。 合格：出勤≥85%，作业提交≥80%；良好：出勤≥90%，作业≥90%；优秀：四个维度都接入且呈上升趋势

2.3.2 考核与达成度闭环

环节	具体内容
学校上传什么	① 课程管理平台导出的 课程目标列表和考核任务列表 （Excel）：课程目标条目、考核任务名称、关联目标、提交时间、反馈时间 ② 教师在平台填写的 达成度报告 ：每个目标的得分、薄弱环节说明、改进措施（三个字段必须都填） ③ 下一轮的 课程大纲 （用于版本对比）
AI 预填什么	① 目标-考核映射矩阵 ：AI 拿到课程目标列表和考核任务列表后，自动构建配对矩阵（哪个考核任务对应哪个课程目标），计算覆盖率 ② 考核种类统计 ：AI 统计课程用了几种考核方式（考试、报告、项目、展示等） ③ 反馈时间计算 ：AI 计算每次考核从提交到反馈的时间差 ④ 闭环检测 ：AI 对比达成度报告中的"改进措施"和下一版课程大纲，检测改进措施是否在新版大纲中体现（语义匹配 + 关键词检测）
外部数据来源	不需要
教师是否需要确认	是 。教师需要： • 确认 AI 构建的目标-考核映射是否准确（有些考核任务可能对应多个目标） • 填写达成度报告三字段（这是教师必须做的，AI 不能替代） • 确认改进措施确实在新版大纲中落实了（如果 AI 没检测到但教师认为已落实，手动标注说明）
怎么评	① 目标-考核映射覆盖率 ② 考核种类数（≥3种合格） ③ 反馈时间差（≤7天合格） ④ 达成度报告三字段完整性 ⑤ 闭环率 = 改进措施在新版大纲中可验证落实的比例 合格：映射≥70%，考核≥3种，达成度完整率≥60%；良好：≥90%，≥4种，≥80%，闭环≥70%；优秀：100%，≥5种，AI辅助，闭环≥90%

维度 C：运行保障支撑度（权重 20%，2 项）

3.1.1 资源对教学的有效支撑

环节	具体内容
学校上传什么	① 资产管理系统导出的设备台账（Excel）：设备名称、编号、数量、购入日期、状态（正常/维修/报废）、所属实验室 ② 实验管理系统导出的实验开出记录（Excel）：实验名称、所属课程、开出时间、使用设备、使用时长 ③ AI 教学平台的建设说明文档 + 课程接入清单（哪些课程接入了校级 AI 平台）
AI 预填什么	① AI 自动计算实验开出率 = 实际开出实验数 / 培养方案要求开出的实验数 ② AI 自动计算设备完好率 = 正常设备数 / 总设备数 ③ AI 自动计算课程支撑率 = 有对应设备的课程实验数 / 需要设备的课程实验数 ④ AI 统计 AI 教学平台核心课程接入率
外部数据来源	不需要
异常检测	• 设备台账显示有 50 台设备但实验使用记录为 0 → 设备闲置，标记存疑 • 某实验标记为"已开出"但无任何设备使用记录 → 虚报 • 设备购入日期距今超过 10 年且状态仍标记为"正常" → 可能数据未更新
教师是否需要确认	管理员确认即可，教师不需要。管理员需要确认上传的数据准确，特别是设备状态和实验开出记录是否真实。
怎么评	实验开出率 + 设备完好率 + 课程支撑率 合格：开出率≥80%，完好率≥85%；良好：≥90%，≥95%，支撑率≥80%；优秀：≥95%，≥98%，≥95%

3.1.2 企业真实项目驱动率

环节	具体内容
学校上传什么	① 教务系统导出的教学环节清单（Excel）：课程名称、教学环节名称（课程设计/实训/综合验证等）、项目来源标记（企业项目/教学案例/教师自拟）、项目编号 ② 合同管理系统导出的企业合作合同清单（Excel）：合同编号、企业名称、合作内容、金额、期限 ③ 企业验收签章文件（电子签章截图/扫描件，或从签章系统导出）

AI 预填什么	① AI 拿教学环节清单，逐环节检查项目来源标记 ② 如果标记为"企业项目"，AI 用项目编号在合同清单中查询，验证合同是否真实存在 ③ 检查是否有企业验收签章文件 ④ 自动计算：有合同验证 + 有签章 + 有企业指导记录的教学环节数 / 核心课程总教学环节数
外部数据来源	不需要外部数据（合同清单是学校内部数据）。但如果要验证企业真实性，可查"国家企业信用信息公示系统"核实企业是否存在。
教师是否需要确认	是。教师需要： • 确认教学环节中用的确实是企业真实项目（有些可能标记错了） • 上传缺失的合同编号或签章文件 • 确认企业人员参与了指导
怎么评	有合同编号 + 有交付物签章 + 有企业人员指导 = 真实项目 真实项目教学环节数 / 核心课程总教学环节数 合格：≥30%；良好：≥60%且有完整合同+签章；优秀：≥80%覆盖所有核心课程

维度 D：产出与贡献（权重 20%，3 项）

4.1.1 行业就业率

环节	具体内容
学校上传什么	就业指导中心导出的 毕业生就业数据 （Excel）：学生姓名、专业、就业单位名称、岗位名称、就业类型
AI 预填什么	① AI 从 1.1.1 产业白皮书中提取核心产业方向和关键岗位关键词 ② AI 把每个毕业生的"岗位名称 + 单位名称"与白皮书关键词做匹配 ③ 判断该毕业生是否在对口行业就业 ④ 自动计算对口就业率 = 匹配为对口的人数 / 总就业人数
外部数据来源	不需要。但如果想更精准，可查"国家企业信用信息公示系统"获取毕业生就业单位的行业分类信息，辅助判断是否对口。
教师是否需要确认	管理员确认即可 。管理员需要抽查 AI 的匹配结果是否准确——比如"销售工程师"到底算不算对口就业，这种边界情况需要人工判断。管理员修正后确认。
怎么评	对口就业率 = 岗位匹配产业白皮书方向的毕业生数 / 总就业人数 合格：≥50%；良好：≥70%；优秀：≥85%且就业质量高于同类均值

4.1.2 毕业生影响力

环节	具体内容
学校上传什么	校友会导出的 校友职业发展数据 （Excel）：校友姓名、毕业年份、当前职位、职称、所在企业、获得的专业认证、创业情况。每年更新一次。
AI 预填什么	① AI 用关键词匹配校友的职位文本： - "技术骨干""核心工程师""主任工程师" → 技术骨干类 - "项目经理""部门经理""总监" → 管理岗类 - "创始人""CEO""合伙人" → 创业类 - "高级工程师""高级技师""PMP""注册XX师" → 高级认证类 ② 自动计算：匹配到以上任一类别的校友数 / 追踪到的校友数
外部数据来源	不需要。理论上可查 LinkedIn 等职业社交平台交叉验证，但不现实（覆盖率低且数据不可控）。
教师是否需要确认	管理员确认 。主要是校友数据本身的准确率问题——大部分地方院校的校友系统数据不全、更新不及时。管理员需要确认匹配结果合理，并说明校友数据覆盖率。
怎么评	骨干/管理岗/创业/高级认证校友数 / 追踪到的校友数 合格：≥15%；良好：≥30%；优秀：≥45%且有行业标杆人物 注：如果校友追踪覆盖率本身就低于 50%，这个指标的参考价值有限，应标注"数据基础不足"。

4.1.3 用人单位满意度

环节	具体内容
学校上传什么	不需要上传。问卷通过平台直接发送给用人单位填写。学校只需要提供用人单位联系人清单（企业名称、联系人、联系方式），平台发送问卷链接。
AI 预填什么	AI 对回收的问卷做自动处理： ① 检查样本量：回收有效问卷数 ≥ 毕业生总数 30% 才算有效 ② 剔除无效问卷：作答时间 <60 秒的、所有题选同一个选项的 ③ 计算 5 个维度（专业基础/实践能力/沟通协作/学习能力/职业素养）的平均分 ④ 如果有连续多年数据，计算趋势
外部数据来源	不需要

外部数据来源	不需要
教师是否需要确认	不需要教师确认。问卷是用人单位直接填的，数据客观。但管理员需要检查是否有刷票行为（同 IP 多次提交、同一企业多份相同问卷）。
怎么评	5 维度平均分 合格：≥3.5/5分；良好：≥4.0/5分；优秀：≥4.5/5分且复招率≥80%（复招率 = 再次招聘该专业毕业生的用人单位比例）

17 项指标数据来源一览表

编号	指标	学校需上传的资料	AI 做什么	外部数据	谁确认	核心评价逻辑
1.1.1	产业深度解析	不需要上传（教师直接填）；可附已有产业调研材料	搜索公开产业数据起草白皮书三模块初稿	政府统计年鉴、行业协会报告、上市企业年报、招聘网站	教师确认	三模块完整性 + 2年时效
1.1.2	课程-产业链对应	教务系统导出课程列表 Excel	课程名与白皮书产业链节点做语义匹配，生成映射矩阵草稿	不需要	教师确认	有对应节点的核心课比例
1.1.3	课程目标匹配	课程大纲文档	从大纲提取课程目标，与白皮书岗位能力做语义匹配，填"目标来源"字段	不需要	教师确认	有来源标注的目标比例 + 时间戳
1.2.1	前沿课比例	课程大纲（含DOI/专利号/标准号）+ 教材 ISBN 清单	搜索相关论文/专利建议给教师；验证 DOI/专利号/标准号真实性；查 ISBN 出版年份	Crossref（DOI）、知识产权局（专利）、国家标准网（标准号）、ISBN查询	教师确认	有验证通过来源的课比例 + 近3年教材比例
1.2.2	综合验证课程	培养方案或教学计划 Excel	扫描识别可能是综合验证课的课程，推断递进阶段	不需要	教师确认	每学年≥1门 + 总数 ≥3 + 递进覆盖
1.2.3	毕业设计	选题清单 Excel + 企业导师记录 + 验收签章	选题与横向课题库匹配验证来源真实性，计算真题真做率	不需要（合同是内部数据）	教师确认	真题真做比例 + 企业参与率 + 验收率
1.3.1	国际标准+AI融入	专业建设方案 + 课程大纲	提取标准编号；分析大纲文本检测 AI 三维能力覆盖	可查 ABET/CDIO 官网验证编号	教师确认	有标准编号的课比例 + AI维度覆盖率
2.1.1	横向科研转化	科研系统横向课题清单 + 教学案例 + 课程大纲	课题与白皮书产业方向关键词匹配；在案例库搜教师署名案例；在大纲搜案例引用	不需要	教师确认	有课题+有转化+有引用的教师比例
2.1.2	AI时代教师能力	课程大纲多版本；AI平台日志；教案	大纲版本 diff 检测 AI 相关修改；统计	不需要	教师确认	有 AI 修改的课比例；

2.1.2	AI时代教师能力	课程入纳多版本 + AI平台日志 + 教案 + 培训记录 + 产出物	入纳版本 diff 检测AI相关修改；统计平台使用；检查教案产出物；统计培训完成	不需要	教师确认	有AI修改的课比例 + 有AI产出的教师比例
2.2.1	教学投入深度	课程平台互动数据 Excel + 培养方案	扫描职业指引帖文；统计学习计划提交率；校验依赖矩阵；算问答响应率；diff 检测问题纳入修订	不需要	教师确认	传道+授业+解惑三维度行为数据
2.3.1	学习行为数据	课程平台行为日志 Excel	直接统计出勤/作业/访问/活跃度四项数值；异常检测	不需要	管理员确认异常	四个行为数值
2.3.2	考核达成度闭环	目标列表+考核任务 Excel + 达成度报告 + 下版大纲	构建目标-考核映射矩阵；算覆盖率；统计考核种类；算反馈时间；diff 检测改进措施落实	不需要	教师确认	映射覆盖率+考核种类+反馈时间+闭环率
3.1.1	资源有效支撑	设备台账 Excel + 实验开出记录 Excel + AI平台建设记录	算实验开出率、设备完好率、课程支撑率；异常检测闲置设备	不需要	管理员确认	开出率+完好率+支撑率
3.1.2	企业项目驱动率	教学环节清单 Excel + 合同清单 Excel + 签章文件	逐环节验证项目来源；合同编号在合同清单中查询；检查签章	可查企业信用系统验证企业真实性	教师确认	有合同+签章+指导的环节比例
4.1.1	行业就业率	就业系统导出就业数据 Excel	岗位/单位名与白皮书关键词匹配，判断是否对口	可查企业信用系统获取企业行业分类	管理员确认	对口就业率
4.1.2	毕业生影响力	校友系统导出校友数据 Excel	职位文本关键词匹配（骨干/管理/创业/认证）	不需要	管理员确认	骨干/管理/创业/认证校友比例
4.1.3	用人单位满意度	不需要上传（平台直接发问卷）	检查样本量；剔除无效问卷；算5维度平均分	不需要	不需要（管理员检查刷票）	5维度平均分

关键发现

- 真正需要教师花时间填写的只有 3 个：1.1.1 产业白皮书（工作量最大）、2.3.2 达成度报告（三字段）、4.1.3 问卷联系人清单。其余都是"上传已有文件 + AI 处理 + 教师确认"。
- 需要教师确认的 12 项，但确认工作量不大——主要是看 AI 匹配对不对，改错了的。
- 完全不需要教师参与的 5 项：2.3.1 学习行为、3.1.1 资源、4.1.1 就业、4.1.2 校友、4.1.3 满意度。这些只需要管理员上传 Excel。
- 需要外部 API 的只有 1 项核心：1.2.1 的 DOI/专利号/标准号验证。其余"外部数据"主要是 AI 搜索公开信息辅助起草产业白皮书（1.1.1）。
- 最薄弱的数据环节是 4.1.2 校友数据——大部分地方院校校友系统不完善，数据覆盖率和准确率都低。

